FORCER

Fiziksel Kontrol Devresi

Teknik Rapor v1.0

Mart 2026

Bu belge, Forcer ders koçu sistemine fiziksel butonlarla komut gönderen, LED'lerle anlık durum gösteren ve buzzer ile sesli geri bildirim veren IoT devresinin tüm teknik detaylarını, kurulum sürecini ve karşılaşılan sorunların çözümlerini kapsamaktadır. Sistem ESP32 mikrodenetleyici, MicroPython, Flask ve Telethon kütüphanesi üzerine inşa edilmiştir.

1. Sistem Mimarisi

Forcer fiziksel devresi, ders koçu Telegram botunu fiziksel butonlarla kontrol etmek amacıyla tasarlanmıştır. Sistem beş katmandan oluşmaktadır:

Katman	Bileşen	Görev
Fiziksel	Panel butonlar	Kullanıcı girişi — mola, devam, bitir
Mikrodenetleyici	ESP32 DevKit C V4	Sinyal okuma, WiFi, HTTP istek
Sunucu	Flask (VPS 204.168.129.85:5000)	Komut alımı ve yönlendirme
Mesajlaşma	Telethon (kullanıcı hesabı)	Telegram'a mesaj gönderme
Bot	Forcer (@berkinakillikocubot)	Komut işleme, session yönetimi

Veri akışı şu şekilde işler: Butona basılır → ESP32 sinyali okur → LED ve buzzer anında tetiklenir → HTTP GET isteği VPS'e gider → Telethon kullanıcı hesabından Forcer'a mesaj gönderir → Forcer komutu Berk yazmış gibi işler → Session durumu güncellenir → ESP32 5 saniyede bir VPS'i sorgulayıp LED'leri günceller.

2. Donanım

2.1 Malzeme Listesi

Malzeme	Adet	Değer/Model	Görev
ESP32 DevKit C V4	1	ESP32-D0WD-V3	Ana mikrodenetleyici
Panel buton (anlık)	3	16mm, momentary	Kullanıcı girişi
LED kırmızı	1	5mm	idle / day_closed durumu
LED sarı	1	5mm	on_break durumu
LED yeşil	1	5mm	in_session durumu
Direnç 220Ω	3	1/4W	LED akım sınırlama
Direnç 10kΩ	3	1/4W	Buton pull-down
Aktif buzzer	1	5V	Sesli geri bildirim
Breadboard	1	830 delikli	Bağlantı platformu
Dişi-erkek jumper	40	20-30cm	ESP32 ↔ breadboard
USB kablo	1	Micro USB, veri	ESP32 besleme ve programlama

2.2 Pin Atamaları

ESP32 kurulumu sırasında bazı pinlerin boot-sensitive özelliği nedeniyle değişiklik yapılmıştır. Final pin atamaları:

Eleman	GPIO	Breadboard	Not
btn_mola (sarı)	GPIO12	50b → 50a (+rail)	Pull-down: 50c → -rail
btn_devam (yeşil)	GPIO19	55b → 55a (+rail)	GPIO14 boot sorunu nedeniyle değiştirildi
btn_bitir (kırmızı)	GPIO34	60b → 60a (+rail)	GPIO27 fiziksel hasar, GPIO33 PULL_DOWN desteği yok
led_red	GPIO13	5a → 5b → 12b	220Ω direnç seri
led_yellow	GPIO25	20a → 20b → 27b	220Ω direnç seri
led_green	GPIO26	35a → 35b → 42b	220Ω direnç seri
Buzzer (+)	GPIO32	55f	Aktif buzzer, direkt GPIO

2.3 Buton Devre Şeması

Her buton pull-down devre ile çalışmaktadır. Bu devrede buton basılı değilken GPIO GND'e çekilir (0 okur), basılıyken 3.3V görür (1 okur).

- Buton bacak 1 → 3.3V (+rail)
- Buton bacak 2 → GPIO pini (sinyal hattı)
- 10kΩ direnç: sinyal hattı → GND (-rail)

LED devreleri seri direnç ile GPIO'dan beslenmektedir. Anot (+, uzun bacak) GPIO tarafında, katot (-, kısa bacak) GND tarafındadır.

3. Yazılım

3.1 ESP32 — MicroPython Kodu

ESP32 üzerinde MicroPython v1.27.0 çalışmaktadır. Ana kod (main.py) aşağıdaki işlevleri yerine getirir:

- WiFi bağlantısı kurma ve kopunca yeniden bağlanma
- Buton durumlarını 50ms döngüde okuma
- Basış algılandığında LED ve buzzeri anında tetikleme
- HTTP GET isteğini thread'de gönderme (ana döngüyü bloke etmeme)
- 5 saniyede bir VPS'i sorgulayıp LED durumunu güncelleme
- Komut gidince çift beep, hata olunca üç kısa beep
- WiFi kopunca üç LED birden yakma

Kritik tasarım kararları:

- LED kilit mekanizması: butona basılınca LED 12 saniye boyunca VPS sorgusundan etkilenmez
- Çift tetikleme koruması: 1 saniye içinde ikinci komut engellenir
- Thread kullanımı: HTTP istekleri ana döngüyü bloke etmez

3.2 VPS — Flask Sunucusu

Python Flask ile yazılmış basit bir HTTP sunucusu VPS üzerinde çalışmaktadır.

Endpoint	Metod	İşlev
GET /status	GET	MEMORY.md'den session_durumu okur, JSON döner
GET /command?cmd=X	GET	Komutu alır, Telethon daemon'a iletir

```
# Örnek /status cevabı
{"session_durumu": "in_session"}
```

3.3 Telethon Daemon

En kritik teknik karar: openclaw CLI aracılığıyla koc botu üzerinden mesaj gönderildiğinde Forcer komutu kendi kendine yazılmış gibi algılıyordu. Çözüm olarak Telethon kütüphanesi kullanılarak kullanıcının kişisel Telegram hesabından mesaj gönderildi.

Telethon daemon Unix socket üzerinden komut alır ve Telegram'a iletir. Bu sayede:

- Forcer mesajı 'Berk yazdı' diye algılar
- Bağlantı sürekli açık tutulur, her komutta yeniden bağlanılmaz
- Gecikme 3-4 saniyeden ~1 saniyeye düştü

```
# Daemon başlatma
nohup python3 ~/telegram_daemon.py >> ~/telegram_daemon.log 2>&1 &
```

3.4 Servis Yönetimi

Servis	Komut	Log
Flask sunucu	nohup python3 ~/status_server.py > ~/status_server.log 2>&1 &	~/status_server.log
Telegram daemon	nohup python3 ~/telegram_daemon.py >> ~/telegram_daemon.log 2>&1 &	~/telegram_daemon.log

VPS yeniden başlayınca her iki servisi de manuel başlatmak gerekir. Systemd entegrasyonu henüz yapılmamıştır — bu bir sonraki adımdır.

4. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

Sorun	Sebep	Çözüm
MicroPython flash bozulması	Devre takılıyken yükleme veya Stop butonu	Yüklemeden önce tüm jumperleri çıkar, Stop yerine Ctrl+C kullan
GPIO14 ESP32'yi reboot ettiriyor	Boot-sensitive pin, dışarıdan sinyal gelince boot moduna giriyor	GPIO19 ile değiştirildi
GPIO27 sinyal okumadı	Fiziksel hasar (üzerinde beyazlık görüldü)	GPIO34 ile değiştirildi
GPIO33 PULL_DOWN çalışmadı	Input-only pin, dahili pull-down desteği yok	GPIO34 ile değiştirildi
Breadboard otomatik bağlantıları sorunu	Wokwi $bb bağlantıları GPIO'yu 3.3V'a kilitledi	Tüm otomatik bağlantılar temizlendi
Power rail ters bağlantı	3V3 ve GND jumperleri yer değiştirmişti	Multimetre ile tespit edilip düzeltildi
openclaw mesajları Forcer tetiklemiyordu	koc botu kendi kendine mesaj gönderiyordu	Telethon userbot ile kullanıcı hesabından gönderildi

LED geç tepki	update_leds thread LED'i eziyor, lock çalışmıyordu	LED kilit mekanizması ve thread mimarisi yeniden yazıldı
Simülatör (Wokwi) sorunları	Otomatik bağlantılar, pin çakışmaları, siyah ekran	Gerçek donanıma geçildi

5. Buton — Komut Eşleşmesi

Buton	Renk	GPIO	Komut	Forcer Etkisi	LED
btn_mola	Sarı	GPIO12	mola	session_durumu → on_break	Sarı
btn_devam	Yeşil	GPIO19	devam	session_durumu → in_session	Yeşil
btn_bitir	Kırmızı	GPIO34	bitir	Seansı kapatır	Kırmızı

Not: 'başladım' komutu kasıtlı olarak butona bağlanmamıştır. Ders seçimi gerektirdiğinden Telegram üzerinden manuel yapılır.

6. LED Durum Göstergesi

LED	GPIO	Durum	Anlam
Kırmızı	GPIO13	idle / day_closed	Aktif seans yok
Sarı	GPIO25	on_break	Molada
Yeşil	GPIO26	in_session	Ders devam ediyor
Üçü birden	—	WiFi hatası	Bağlantı koptu, yeniden bağlanılıyor

7. VPS ve Altyapı Bilgileri

Parametre	Değer
VPS IP	204.168.129.85
Flask port	5000
Hosting	Hetzner Cloud
OS	Ubuntu 24
Python	3.12

Telethon session	/home/openclaw/forcer_session
MEMORY.md	/home/openclaw/.openclaw/workspace-koc/MEMORY.md
Forcer bot	@berkinakillikocubot
Telegram Chat ID	6288779679
openclaw agent	koc

8. Sonraki Adımlar

Öncelik	Görev	Durum
Yüksek	Sarı buton değiştir (mekanik sorun)	Bekliyor
Yüksek	Flask ve Telegram daemon'ı systemd servisine al	Bekliyor
Orta	WS2812B RGB LED halka entegrasyonu (GPIO4)	Malzeme sipariş edildi
Orta	DFPlayer Mini ses sistemi entegrasyonu (GPIO16, GPIO17)	Malzeme sipariş edildi
Orta	PAM8403 amplifikatör + hoparlör entegrasyonu	Malzeme sipariş edildi
Düşük	Flask endpoint güvenlik token'ı ekleme	Bekliyor
Düşük	ESP32 ve breadboard için 3D baskı kutu	Bekliyor
Düşük	Buton kablolarına ısıyla daralan makaron	Bekliyor

9. Sistemin Çalışması — Basit Anlatım

Masanın üzerinde üç renkli buton ve üç renkli LED bulunuyor. Bunlar küçük bir bilgisayara (ESP32) bağlı. Bu küçük bilgisayar WiFi'ye bağlanıyor ve bir sunucuyla (VPS) konuşuyor.

Yeşil butona bastığında:

- Yeşil LED hemen yanıyor
- Bir bip sesi geliyor
- Arka planda Telegram'a 'devam' mesajı gidiyor — sanki sen yazmışsın gibi
- Forcer bu mesajı alıp ders seansını başlatıyor
- Çift bip sesi geliyor (mesaj gitti onayı)

Sarı butona bastığında:

- Sarı LED yanıyor
- 'Mola' komutu Forcer'a gidiyor
- Forcer molayı kayıt altına alıyor

Kırmızı butona bastığında:

- Kırmızı LED yanıyor
- 'Bitir' komutu gidiyor
- Forcer seansı kapatıyor

LED'ler her 5 saniyede bir güncelleniyor — telefonda Telegram'dan komut girseydin de LED'ler doğru rengi gösteriyor. Sistem tamamen otomatik, bilgisayar açık olmak zorunda değil, sadece WiFi bağlantısı şart.